

Chương 3: Mô hình cân đối liên ngành

Tạ Anh Sơn ⁽¹⁾

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

⁽¹⁾Email: taanhson123@gmail.com

1 Giới thiệu vấn đề

2 Một số khái niệm cơ bản

3 Mô hình cân đối liên ngành tĩnh

- Bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật
- Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị

4 Một số ứng dụng của bảng cân đối liên ngành

- Lập kế hoạch sản xuất
- Xác định giá sản phẩm

Đặt vấn đề

- Trong nền kinh tế có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành sản xuất.
- Ví dụ sản xuất thép cần có quặng, than đá và nhiều sản phẩm khác như là nguyên liệu đầu vào.
- Ngược lại, trong công nghiệp khai thác than cần sử dụng thép.
- Sự phụ thuộc trực tiếp giữa hai ngành xảy ra khi đầu ra của ngành này là đầu vào của ngành khác.
- Than đá là sản phẩm của ngành khai khoáng, nhưng là đầu vào của ngành sản xuất thép.

- Trong nền kinh tế sản xuất nhiều các loại sản phẩm khác nhau. Chúng thường sử dụng các sản phẩm khác như là nguyên liệu đầu vào một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Khái niệm sản lượng:
$$\text{Sản lượng} = \text{Tiêu thụ} + \text{Đầu tư} + \text{Xuất khẩu} + \text{Nguyên liệu cho ngành khác}$$
- Mô hình cân đối liên ngành (Mô hình I/O - Input/Output model) phân tích mối quan hệ và sự ảnh hưởng giữa các ngành trong nền kinh tế.

- François Quesnay giới thiệu Bảng kinh tế vào năm 1758.
- Quesnay nghiên cứu sự phân phối sản phẩm trong nền kinh tế với 3 thành phần: nông dân, hộ kinh doanh nhỏ và đại chủ.
- Karl Marx cho rằng nền kinh tế đã được quan tâm trong phân tích định lượng.
- Sau chiến tranh thế giới I, Thống kê đã được nghiên cứu và phát triển.
- Wassily Leontief (Nobel prize 1973) giới thiệu mô hình bảng I/O cho khoảng thời gian 1919-1929 của nền kinh tế Mỹ vào năm 1932.

- Wassily Leontief sinh ngày 5 tháng 8 năm 1905 tại St. Petersburg.
- Ông là một sinh viên thông minh, ông trở thành sinh viên Đại học Leningrad khi mới 15 tuổi.
- Tại Harvard, ông đã giới thiệu và phân tích mô hình cân đối liên ngành (mô hình I/O)
- Ông đã nhận được giải Nobel kinh tế năm 1973 cho bài toán phân tích các sản phẩm công nghiệp Mỹ. Phương pháp phân tích của ông đã trở nên một phần không thể thiếu cho việc giải quyết các bài toán lập kế hoạch và dự báo trong sản xuất, trong nền kinh tế quốc dân cũng như trong các công ty độc lập trên thế giới.

Mục đích

1. Phân tích + Dự báo + Lập kế hoạch sản xuất.
2. Nghiên cứu sự ảnh hưởng khi thay đổi một ngành đến các ngành khác.
3. Là nhân của Hệ thống tài khoản quốc gia (System of National Account-SNA)

Hệ thống tài khoản quốc gia

- SNA nghiên cứu mạng lưới giao dịch phức tạp của toàn bộ nền kinh tế trong đó mỗi vùng như một sản phẩm.
- SNA sử dụng mô hình I/O mô tả việc sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, lao động, đầu tư cố định trong quá trình sản xuất.
- Richard Stone (Nobel prize 1984) phát triển SNA bằng cách sử dụng mô hình I/O vào năm 1968

- Mô hình I/O được sử dụng cho rất nhiều nước.
- Bảng I/O của Việt Nam lần đầu được xây dựng vào năm 1989 với 54 ngành; sau đó năm 1996 với 96 và năm 2001 với 125 ngành.
- Khi quan tâm đến mối quan hệ xuất nhập khẩu và ảnh hưởng của các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa các quốc gia, chúng ta xây dựng bảng I/O quốc tế.

1 Giới thiệu vấn đề

2 Một số khái niệm cơ bản

3 Mô hình cân đối liên ngành tĩnh

- Bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật
- Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị

4 Một số ứng dụng của bảng cân đối liên ngành

- Lập kế hoạch sản xuất
- Xác định giá sản phẩm

Mô số khái niệm cơ bản

1. Ngành thuần túy
2. Các yếu tố đầu vào sơ cấp
3. Sản phẩm cuối cùng

- Mô hình I/O quan tâm đến nền kinh tế quốc dân như một hệ thống gồm nhiều ngành có quan hệ với nhau.
- Các nhóm sản xuất được xếp vào cùng một ngành nếu chúng có ba đặc điểm:
 - Sản xuất cùng một loại sản phẩm
 - Sử dụng nguyên vật liệu tương tự nhau
 - Sử dụng cùng một công nghệ
- Có tương ứng 1-1 giữa ngành thuần túy và sản phẩm

Các yếu tố đầu vào sơ cấp

1. Nhập khẩu
2. Lao động (Tiền lương)
3. Khấu hao
4. Thuế
5. Lợi nhuận

Các chỉ tiêu này được xác định bên ngoài các ngành tức chúng là biến ngoại sinh:

- Chính phủ quy định tỷ lệ khấu hao, tỷ giá, tiền lương
- Thị trường nước ngoài và tỷ giá ảnh hưởng đến nhập khẩu
- Thị trường sẽ quyết định lợi nhuận

Sản phẩm cuối cùng

- Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản phẩm vật chất mà nền sản xuất xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định thường là 1 năm.
- Tổng sản phẩm ở bất kỳ thời điểm nào cũng được chia thành hai loại:
 - Sản phẩm trung gian: được hấp thụ vào quá trình sản xuất
 - Sản phẩm cuối cùng được bán ra bên ngoài quá trình sản xuất
- **Sản phẩm cuối cùng = Tiêu dùng + Đầu tư**

- Mỗi ngành sản xuất một sản phẩm thuần nhất và sử dụng các yếu tố đầu vào cũng thuần nhất (đồng nhất về công nghệ).
- Sản phẩm của các ngành không thể thay thế cho nhau. Trong phạm vi từng ngành thì các sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn cho nhau (đồng nhất về sản phẩm).
- Ý tưởng cơ bản: Coi mỗi ngành sản xuất một sản phẩm nào đó là sự quan hệ tuyến tính giữa số lượng sản phẩm sản xuất ra (đầu ra) với các sản phẩm và dịch vụ là đầu vào.

Phân loại bảng cân đối liên ngành

- Căn cứ vào hình thái biểu hiện của các chỉ tiêu trong bảng I/O: bảng I/O hiện vật và giá trị.
- Căn cứ vào thời gian: bảng I/O động và tĩnh
- Căn cứ vào địa lý: theo quốc gia, theo ngành, theo xí nghiệp, liên quốc gia...

- 1 Giới thiệu vấn đề
- 2 Một số khái niệm cơ bản
- 3 Mô hình cân đối liên ngành tĩnh**
 - Bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật
 - Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị
- 4 Một số ứng dụng của bảng cân đối liên ngành
 - Lập kế hoạch sản xuất
 - Xác định giá sản phẩm

Bảng I/O hiện vật

- Mô hình I/O thường được xây dựng theo chu trình sản xuất 1 năm
- Mô hình I/O xem toàn bộ nền kinh tế quốc dân như một thể thống nhất gồm n ngành khác nhau.
- Tình trạng của hệ thống kinh tế có thể được miêu tả thỏa đáng thông qua một bảng hai chiều đầu vào-đầu ra chỉ dòng luân chuyển hàng hóa giữa các ngành khác nhau.
- Khi có ngành mới được đưa thêm vào chỉ việc nối rộng hàng và cột của bảng.
- Mỗi ngành xuất hiện trong bảng I/O hai lần: một lần với vai trò ngành sản xuất (ngành cung), một lần với vai trò ngành tiêu thụ.
- Mỗi ngành sản xuất ứng với một hàng, mỗi ngành tiêu thụ ứng với một cột.

Bảng I/O hiện vật

Ngành sản xuất	Đơn vị	Ngành tiêu thụ						SPCC	Sản lượng
		1	2	...	j	...	n		
1	Km	q_{11}	q_{12}	...	q_{1j}	...	q_{1n}	q_1	Q_1
2	Tấn	q_{21}	q_{22}	...	q_{2j}	...	q_{2n}	q_2	Q_2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
i	m^3	q_{i1}	q_{i2}	...	q_{ij}	...	q_{in}	q_i	Q_i
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
n	cái	q_{n1}	q_{n2}	...	q_{nj}	...	q_{nn}	q_n	Q_n
	Lao động	q_{01}	q_{02}	...	q_{0j}	...	q_{0n}	q_0	Q_0

- i chỉ số của ngành sản xuất $i = 1, \dots, n$
- j chỉ số của ngành tiêu thụ $j = 1, \dots, n$
- Q_i sản lượng của ngành i
- q_i sản phẩm cuối cùng ngành i
- q_{ij} lượng sản phẩm ngành i cung cấp cho ngành j
- q_{0j} lao động sử dụng trong 1 năm của ngành j
- q_0 lượng lao động sử dụng ngoài ngành sản xuất

Các phương trình cơ bản

- Phương trình phân phối sản phẩm

$$Q_i = \sum_{j=1}^n q_{ij} + q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

- Phương trình sử dụng lao động

$$Q_0 = \sum_{j=1}^n q_{0j} + q_0$$

Hệ số chi phí trực tiếp dạng hiện vật

Hệ số chi phí dạng hiện vật:

$$\alpha_{ij} = \frac{q_{ij}}{Q_j}, \quad \forall i, j$$

Ý nghĩa: α_{ij} cho biết để có một đơn vị sản phẩm ngành j thì ngành i phải cung cấp trực tiếp cho ngành này một lượng sản phẩm là α_{ij} đơn vị.

- Theo phương trình phân phối sản phẩm:

$$Q_i = \sum_{j=1}^n q_{ij} + q_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} Q_j + q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

- Viết lại dưới dạng ma trận:

$$Q = \alpha Q + q$$

trong đó

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_n \end{pmatrix} \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \quad q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$$

Hệ số chi phí trực tiếp

- Ma trận $\alpha = (\alpha_{ij})$ là **ma trận chi phí trực tiếp** hay ma trận hệ số kỹ thuật (ma trận công nghệ sản xuất)

- Ta có

$$\begin{aligned}Q - \alpha Q &= q \Rightarrow (I - \alpha)Q = q \\ Q &= (I - \alpha)^{-1}q\end{aligned}$$

- Ma trận

$$\theta = (\theta_{ij}) = (I - \alpha)^{-1}$$

được gọi là **ma trận chi phí toàn phần (toàn bộ)** dạng hiện vật.

- Ý nghĩa:** θ_{ij} cho biết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cuối cùng của ngành j thì ngành i phải sản xuất một lượng sản phẩm là θ_{ij} .

Chi phí trực tiếp về lao động

- Theo phương trình phân phối lao động:

$$Q_0 = \sum_{j=1}^n q_{0j} + q_i = \sum_{j=1}^n \beta_{0j} Q_j + q_0$$

trong đó

$$\beta_{0j} = \frac{q_{0j}}{Q_j}$$

được gọi là chi phí trực tiếp về lao động ngành j .

- Véc tơ $\beta = (\beta_{01}, \beta_{02}, \dots, \beta_{0n})$ là véc tơ hệ số sử dụng lao động.

Ví dụ 1.

Cho bảng cân đối liên ngành

Ngành	1	2	3	SPCC	Sản lượng
1	20	10	8	62	100
2	10	10	16	14	50
3	10	10	8	12	40
	30	20	10		

- a) Xác định ma trận chi phí trực tiếp dạng hiện vật
- b) Xác định véc tơ sử dụng lao động
- c) Cho biết ý nghĩa α_{11} và α_{31} .

Ví dụ 1.

a) Ma trận chi phí trực tiếp dạng hiện vật

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{11} = \frac{q_{11}}{Q_1} & \alpha_{12} = \frac{q_{12}}{Q_2} & \alpha_{13} = \frac{q_{13}}{Q_3} \\ \alpha_{21} = \frac{q_{21}}{Q_1} & \alpha_{22} = \frac{q_{22}}{Q_2} & \alpha_{23} = \frac{q_{23}}{Q_3} \\ \alpha_{31} = \frac{q_{31}}{Q_1} & \alpha_{32} = \frac{q_{32}}{Q_2} & \alpha_{33} = \frac{q_{33}}{Q_3} \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} \frac{20}{100} & \frac{10}{50} & \frac{8}{40} \\ \frac{10}{100} & \frac{50}{50} & \frac{40}{40} \\ \frac{100}{100} & \frac{50}{10} & \frac{40}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 1.

b) Véc tơ sử dụng lao động

$$\beta = (\beta_{01} = \frac{q_{01}}{Q_1}, \beta_{02} = \frac{q_{02}}{Q_2}, \beta_{03} = \frac{q_{03}}{Q_3})$$

$$\beta = (\frac{30}{100}, \frac{20}{50}, \frac{10}{40}) = (0.30, 0.40, 0.25)$$

c) Ý nghĩa α_{11} và α_{31}

- Để sản xuất một đơn vị sản phẩm ngành 1 nó cần 0.2 đơn vị sản phẩm chính nó.
- Để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm ngành 1, ngành 3 phải cung cấp cho nó 0.1 đơn vị sản phẩm.

Ví dụ 2.

Cho bảng cân đối liên ngành

Ngành	1	2	3	SP cuối cùng	Sản lượng
1	20	?	15	41	100
2	20	12	30	?	120
3	10	24	45	71	?
	10	24	45	16	95

- a) Hoàn thành bảng I/O?
- b) Xác định ma trận chi phí trực tiếp và véc tơ sử dụng lao động?
- c) Để sản xuất một đơn vị sản phẩm ngành 2 cần sử dụng bao nhiêu lao động?
- d) Ý nghĩa của α_{12} và θ_{12} , chúng khác nhau như thế nào?

Bảng I/O dạng giá trị

Ngành sản xuất	Ngành tiêu thụ						Giá trị SPCC	Tổng giá trị sản lượng
	1	2	...	j	...	n		
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1j}	...	x_{1n}	y_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2j}	...	x_{2n}	y_2	X_2
...	...	...	...	...	...	...	...	...
i	x_{i1}	x_{i2}	...	x_{ij}	...	x_{in}	y_i	X_i
...	...	...	...	...	...	...	...	...
n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nj}	...	x_{nn}	y_n	X_n
Yếu tố ĐVSC								
Nhập khẩu	g_{11}	g_{12}	...	g_{1j}	...	g_{1n}	G_1	
Lao động	g_{21}	g_{22}	...	g_{2j}	...	g_{2n}	G_2	
Khấu hao	g_{31}	g_{32}	...	g_{3j}	...	g_{3n}	G_3	
Thuế	g_{41}	g_{42}	...	g_{4j}	...	g_{4n}	G_4	
Lợi nhuận	g_{51}	g_{52}	...	g_{5j}	...	g_{5n}	G_5	
Tổng	X_1	X_2	...	X_j	...	X_n		

Bảng I/O dạng giá trị

- X_i giá trị sản phẩm của ngành i ,
- y_i giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành i ,
- x_{ij} giá trị sản phẩm mà ngành j nhận từ ngành i ,
- g_{hj} giá trị của yếu tố đầu vào sơ cấp h sử dụng trong ngành j ,
- G_h tổng giá trị yếu tố đầu vào sơ cấp h

Hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị

Hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}, \quad i, j = 1, \dots, n$$

Ý nghĩa: a_{ij} cho biết muốn sản xuất một đơn vị tiền tệ sản phẩm của ngành j thì ngành i phải cung cấp a_{ij} đơn vị sản phẩm của ngành mình.

Ma trận $A = (a_{ij})$ là ma trận hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị.

Tính chất ma trận A :

1. $0 \leq a_{ij} \leq 1$
2. Tổng các phần tử tron mỗi cột nhỏ hơn 1, tức là

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1.$$

3. Ma trận $(I - A)$ không suy biến, tức tồn tại $(I - A)^{-1}$

Các phương trình cơ bản

- Phương trình phân phối giá trị sản phẩm

$$X_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i, \quad i = 1, \dots, n$$

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + y_i \Rightarrow X = AX + Y$$

$$\Rightarrow X = (I - A)^{-1}Y$$

- Phương trình hình thành cơ cấu giá trị sản phẩm

$$X_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} + \sum_{h=1}^5 g_{hj}, \quad j = 1, \dots, n$$

- Tổng giá trị sản phẩm cuối cùng = Tổng giá trị các yếu tố đầu vào sơ cấp

$$\sum_{i=1}^n y_i = \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^5 g_{hj}$$

Hệ số các yếu tố đầu vào sơ cấp

- Hệ số các yếu tố đầu vào sơ cấp:

$$b_{hj} = \frac{g_{hj}}{X_j}, \quad j = 1, \dots, n; \quad h = 1, \dots, 5$$

- **Ý nghĩa:** b_{hj} cho biết để có một đơn vị sản phẩm ngành j thì ngành này phải sử dụng trực tiếp b_{hj} đơn vị giá trị yếu tố đầu vào sơ cấp thứ h .
- Ma trận $B = (b_{hj})_{5 \times n}$ là ma trận hệ số các yếu tố đầu vào sơ cấp
- Nhận xét: $0 \leq a_{ij}, b_{hj} \leq 1$,

$$G_h = \sum_{j=1}^n g_{hj} = \sum_{j=1}^n b_{hj} X_j$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} + \sum_{h=1}^5 b_{hj} = 1$$

Ví dụ 3.

Xét hệ thống kinh tế có 3 ngành với giả thiết

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.1 \\ 0.2 & 0.05 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0.15 & 0.1 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} 320 \\ 140 \\ 40 \end{pmatrix}$$

- a) Xây dựng bảng I/O dạng giá trị?
- b) Ý nghĩa của b_{12} và b_{52}

Ví dụ 3.

Ngành sản xuất	Ngành tiêu thụ			Sản phẩm cuối cùng	Sản lượng
	1	2	3		
1	120	120	40	320	600
2	120	120	20	140	400
3	60	80	20	40	200
Yếu tố ĐVSC					
Nhập khẩu	0	0	20	20	
Lao động	120	20	40	180	
Khấu hao	60	0	20	80	
Thuế	60	0	20	80	
Lợi nhuận	60	60	20	140	
Tổng	600	400	200		

$-b_{12} = 0$ ngành 2 không nhập khẩu gì

$-b_{52} = 0.15$ một đơn vị giá trị sản phẩm ngành 2 sản xuất ra thì lợi nhuận là 0.15 đơn vị giá trị

Hệ số chi phí toàn phần

- Ma trận chi phí toàn phần $C = (I - A)^{-1}$

$$X = (I - A)^{-1}Y \Rightarrow X = CY$$

- Giả sử sản phẩm cuối cùng ngành j là 1 còn các ngành khác là 0,

$$Y = (y_1, \dots, y_j, \dots, y_n)^T = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T$$
$$\begin{pmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_j \\ \dots \\ X_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1n} \\ \dots & & \dots & & \dots \\ c_{j1} & \dots & c_{jj} & \dots & c_{jn} \\ \dots & & \dots & & \dots \\ c_{n1} & \dots & c_{nj} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \dots \\ c_{jj} \\ \dots \\ c_{nj} \end{pmatrix}$$

hay $X_1 = c_{1j}, \dots, X_i = c_{ij}, \dots, X_n = c_{nj}$.

- Ý nghĩa: Hệ số c_{ij} cho biết để sản xuất ra một đơn vị giá trị nhu cầu cuối cùng của ngành j thì ngành thứ i phải sản xuất ra một lượng sản phẩm có giá trị là c_{ij} .

- $c_{ii} > 1$, ý nghĩa: để sản xuất ra một đơn vị giá trị nhu cầu cuối cùng của ngành i thì ngành này phải tạo ra một lượng sản phẩm có giá trị lớn hơn 1 đơn vị giá trị của nó. Điều này là hợp lý và bắt buộc về mặt kinh tế.
- Tổng theo cột j của ma trận C là chi phí toàn phần của tất cả các ngành cho một đơn vị giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành j .
- Vectơ tổng theo cột của ma trận hệ số chi phí toàn phần C ,

$$\left(\sum_{i=1}^n c_{i1}, \dots, \sum_{i=1}^n c_{ij}, \dots, \sum_{i=1}^n c_{in} \right)$$

là vectơ chi phí toàn phần của tất cả các ngành cho 1 đơn vị sử dụng cuối cùng. Đây là vectơ quan trọng trong dự báo và lập kế hoạch. Thông thường các nhà hoạch định chính sách nhìn xem phần tử nào của vectơ trên lớn nhất thì sẽ thúc đẩy sản xuất của ngành tương ứng thì sẽ có lợi nhất cho nền kinh tế.

Phân tích

- Từ $X = CY$ ta có

$$\Delta X = C \Delta Y \quad \Delta Y = (1, \dots, 1)^T$$

$$\Delta X = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n c_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n c_{nj} \end{pmatrix}$$

véc tơ tổng theo hàng của ma trận C .

- Ý nghĩa: Nếu nhu cầu cuối cùng của tất cả các sản phẩm đều tăng lên 1 đơn vị thì giá trị sản lượng của mỗi ngành i phải tăng thêm là

$$\sum_{j=1}^n c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Tổng hàng của C thể hiện nhu cầu sử dụng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Tổng hàng i : $\sum_{j=1}^n c_{ij}$ là giá trị sản lượng phải tăng lên để giá trị nhu cầu cuối cùng của tất cả các sản phẩm đều tăng 1 đơn vị giá trị tiền tệ.

Bảng cân I/O Việt Nam 1996

Bảng cân đối liên ngành của Việt Nam với 3 khu vực:

- I: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
- II: Khai khoáng, Năng lượng, Công nghiệp chế biến và Xây dựng cơ bản
- III: Các hoạt động dịch vụ

Ma trận A:

	I	II	III
I	0.11081	0.18510	0.00883
II	0.17047	0.41758	0.19099
III	0.03269	0.10194	0.14112

Bảng cân I/O Việt Nam 1996

Ma trận C:

	I	II	III	Tổng
I	1.2052	0.4008	0.1015	1.7075
II	0.3827	1.9138	0.4295	2.7260
III	0.0913	0.2424	1.2191	1.5528
Tổng	1.6792	2.5570	1.7501	

- Tổng cột: thể hiện chi phí toàn phần của 3 khu vực khi sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm tương ứng cho nhu cầu sử dụng cuối cùng.
- Tổng cột II lớn nhất $\Rightarrow$ Sự phát triển của khu vực II sẽ có lợi nhất cho nền kinh tế (Nếu thúc đẩy đầu tư đúng mức cho khu vực II sẽ thúc đẩy sự phát triển của I và III).
- Tổng hàng: thể hiện nhu cầu sử dụng hàng trong quá trình sản xuất $\Rightarrow$ Từ bảng ta thấy nhu cầu sử dụng hàng của khu vực II là lớn nhất.
- KL: Xét trên cả góc độ cung và cầu thấy rằng khu vực II là khu vực có tầm quan trọng nhất đối với toàn bộ nền kinh tế.

- 1 Giới thiệu vấn đề
- 2 Một số khái niệm cơ bản
- 3 Mô hình cân đối liên ngành tĩnh
 - Bảng cân đối liên ngành dạng hiện vật
 - Bảng cân đối liên ngành dạng giá trị
- 4 Một số ứng dụng của bảng cân đối liên ngành
 - Lập kế hoạch sản xuất
 - Xác định giá sản phẩm

Bài toán: Cho bảng I/O của năm t và các mức giá trị sản phẩm cuối cùng của năm $t + 1$. Cần xây dựng bảng I/O dạng giá trị của năm $t + 1$.

Giả thiết:

$$A(t + 1) = A(t)$$

$$B(t + 1) = B(t)$$

Lược đồ giải

- Bước 1: Từ bảng I/O năm t , xác định A
- Bước 2: Xác định ma trận B
- Bước 3: Xác định ma trận C (nếu cần thiết)
- Bước 4: Xác định vectơ X của năm $(t+1)$ bằng cách giải hệ

$$(I - A)X = Y$$

- Bước 5: Lập bảng I/O của năm $(t+1)$

Ví dụ 4.

Cho bảng I/O dạng giá trị của năm t :

Ngành sản xuất	Ngành tiêu thụ			Sản phẩm cuối cùng	Sản lượng
	1	2	3		
1	50	60	40	100	250
2	100	20	40	40	200
3	25	60	40	75	200
Yếu tố ĐVSC					
Nhập khẩu	10	0	5		
Lao động	15	20	20		
Khấu hao	10	10	15		
Thuế	10	10	10		
Lợi nhuận	30	20	30		
Tổng	250	200	200		

Biết rằng năm $(t+1)$: y_1 tăng 5%, y_2 tăng 10% và y_3 tăng 10%. Lập bảng I/O năm $(t+1)$.

Ví dụ 4.

Ta có:

$$y_1(t+1) = y_1 \times 105\% = 105$$

$$y_2(t+1) = y_2 \times 110\% = 44$$

$$y_3(t+1) = y_3 \times 110\% = 82.5$$

Ví dụ 4.

Ta có:

$$y_1(t+1) = y_1 \times 105\% = 105$$

$$y_2(t+1) = y_2 \times 110\% = 44$$

$$y_3(t+1) = y_3 \times 110\% = 82.5$$

Bước 1: Tính ma trận A

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4.

Ta có:

$$y_1(t+1) = y_1 \times 105\% = 105$$

$$y_2(t+1) = y_2 \times 110\% = 44$$

$$y_3(t+1) = y_3 \times 110\% = 82.5$$

Bước 1: Tính ma trận A

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tính ma trận B

$$B = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.0 & 0.025 \\ 0.06 & 0.1 & 0.1 \\ 0.04 & 0.05 & 0.075 \\ 0.04 & 0.05 & 0.05 \\ 0.12 & 0.1 & 0.15 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4.

Bước 4: Xác định X bằng cách giải hệ phương trình $(I - A)X = Y$

$$\begin{pmatrix} 0.8 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.9 & -0.2 \\ -0.1 & -0.3 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 105 \\ 44 \\ 82.5 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4.

Bước 4: Xác định X bằng cách giải hệ phương trình $(I - A)X = Y$

$$\begin{pmatrix} 0.8 & -0.3 & -0.2 \\ -0.4 & 0.9 & -0.2 \\ -0.1 & -0.3 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 105 \\ 44 \\ 82.5 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = 266.406$$

$$X_2 = 215.573$$

$$X_3 = 217.266$$

Ví dụ 4.

Bước 5: Bảng I/O năm (t+1)

Ngành sản xuất	Ngành tiêu thụ			Sản phẩm cuối cùng	Sản lượng
	1	2	3		
1	53.281	64.672	43.453	105	266.406
2	106.562	21.557	43.453	44	215.573
3	26.641	64.672	43.453	82.5	217.266
Yếu tố ĐVSC					
Nhập khẩu	10.656	0	5.432		
Lao động	15.984	21.557	21.727		
Khấu hao	10.656	10.779	16.295		
Thuế	10.656	10.779	10.863		
Lợi nhuận	31.969	21.557	32.590		
Tổng	266.406	215.573	217.266		

Xác định giá sản phẩm

Xét bảng I/O dạng hiện vật có ma trận chi phí trực tiếp

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & . & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & . & . & \alpha_{2n} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & . & . & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

Gọi P_j là giá của một đơn vị sản phẩm ngành j , nó bao gồm hai thành phần

- Giá nguyên vật liệu $\sum_{i=1}^n P_i \alpha_{ij}$
- Giá trị khác (giá trị của các yếu tố đầu vào sơ cấp) W_j
- Ví dụ: Giá bánh mỳ là 5000 VNĐ/cái, trong đó có 2000 VNĐ tiền bột + 3000 VNĐ giá trị khác (tiền công, lãi, thuế...)

Xác định giá sản phẩm

Khi đó giá sản phẩm sẽ được tính như sau:

$$P_j = \sum_{i=1}^n P_i \alpha_{ij} + W_j \quad j = 1, \dots, n$$

$$P = \alpha^T P + W$$

$$(I - \alpha^T)P = W$$

$$P^T(I - \alpha) = W^T$$

$$P^T = W^T(I - \alpha)^{-1}$$

Nếu trong khoảng thời gian $(t + 1)$ ta biết

$$\Delta W = W(t + 1) - W(t)$$

thì ta có

$$\Delta P^T = \Delta W^T(I - \alpha)^{-1}$$

Ví dụ 5.

Cho ma trận θ :

$$\theta = \begin{pmatrix} 1.719 & 0.781 & 0.625 \\ 0.885 & 1.615 & 0.625 \\ 0.547 & 0.703 & 1.563 \end{pmatrix}$$

và $W^T = (0.2, 0.15, 0.1)$. Xác định giá của các ngành biết $\Delta W^T = (-0.05, 0.05, 0.1)$, khi đó giá cả thay đổi như thế nào?